

Sistema de Gestion de Memoria y Cuenta

Universidad Nacional Experimental de Guayana
Departamento de Bienes Publicos

*Alineado con la Ley Organica de Bienes Publicos
y normativas de la SUDEBIP*

Fecha: Abril 2026

Version: 1.0

Indice de Contenido

- 1. Introduccion y Justificacion
- 2. Objetivo General y Especificos
- 3. Alcance del Sistema
- 4. Marco Legal y Normativo
- 5. Descripcion Funcional
- 6. Stack Tecnologico
- 7. Sedes de la UNEG
- 8. Formularios BM (SUDEBIP)
- 9. Modulos del Sistema
- 10. Clasificador Unico de Bienes
- 11. Integracion con Inteligencia Artificial
- 12. Resumen Ejecutivo

1. Introduccion y Justificacion

La Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) cuenta con multiples sedes distribuidas en el estado Bolivar, cada una con un inventario significativo de bienes muebles e inmuebles que requieren gestion, control y reporte conforme a la legislacion venezolana vigente.

Actualmente, el Departamento de Bienes Publicos de la UNEG enfrenta desafios en la administracion de activos: registros manuales propensos a errores, dificultad para generar los reportes exigidos por la SUDEBIP (Superintendencia de Bienes Publicos), y falta de trazabilidad en los movimientos de bienes entre sedes.

El presente sistema propone una solucion tecnologica integral que automatiza la gestion de activos, garantiza el cumplimiento normativo mediante validacion inteligente de datos, y genera automaticamente los formularios BM-1 a BM-4 requeridos para la Memoria y Cuenta institucional.

Problema Identificado
Los procesos manuales de gestion de bienes generan: - Inconsistencias en la codificacion SUDEBIP - Retrasos en la generacion de reportes BM - Falta de trazabilidad en movimientos entre sedes - Riesgo de incumplimiento legal en desincorporaciones

2. Objetivo General y Especificos

Objetivo General

Desarrollar un sistema informatico para la gestion integral de activos de la UNEG, alineado con la Ley Organica de Bienes Publicos y las normativas de la SUDEBIP, que automatice el registro, control, movimiento y desincorporacion de bienes, asi como la generacion de los formularios legales para la Memoria y Cuenta.

Objetivos Especificos

- Implementar un modulo de registro de bienes con validacion automatica del Clasificador Unico de Bienes de la SUDEBIP.
- Desarrollar el seguimiento de movimientos de bienes entre sedes (entradas, salidas, traslados, reasignaciones).
- Crear un flujo de desincorporacion que exija justificacion tecnica validada por inteligencia artificial.
- Automatizar la generacion de los formularios BM-1 (Inventario), BM-2 (Movimientos), BM-3 (Faltantes) y BM-4 (Resumen).
- Integrar un asistente virtual basado en IA (Gemma) para consultas de inventario en lenguaje natural.
- Garantizar la soberania de datos mediante ejecucion local del modelo de IA con Ollama.

3. Alcance del Sistema

Incluido en el alcance

- Gestion CRUD de bienes muebles en todas las sedes de la UNEG.
- Clasificacion automatica segun catalogo SUDEBIP.
- Registro y auditoria de movimientos de bienes.
- Flujo de desincorporacion con validacion normativa.
- Generacion de reportes BM-1 a BM-4 en formato PDF.
- Asistente virtual IA para consultas de inventario.
- Dashboard con indicadores clave por sede y estado.

Excluido del alcance (Version 1.0)

- Autenticacion y gestion de roles de usuario.
- Computer Vision / OCR para lectura de etiquetas de bienes.
- Gestion de bienes inmuebles.
- Integracion con sistemas financieros externos.

4. Marco Legal y Normativo

El sistema se fundamenta en el siguiente marco juridico venezolano:

Ley Organica de Bienes Publicos (Gaceta Oficial N. 6.155, 2014)

Establece los principios, normas y procedimientos para la administracion, registro, control y disposicion de los bienes publicos. Define las categorias de bienes (muebles, inmuebles, intangibles) y los procedimientos para su incorporacion y desincorporacion.

SUDEBIP - Superintendencia de Bienes Publicos

Organo rector en materia de bienes publicos en Venezuela. Establece:

- El Clasificador Unico de Bienes (codificacion obligatoria)
- Los formularios BM-1 a BM-4 para reportes de inventario
- Los procedimientos de desincorporacion y baja de bienes
- Las normas de marcaje e identificacion de activos

Cumplimiento del Sistema

El sistema actua como filtro de cumplimiento legal:

- Usa Pydantic para forzar que cada entrada respete la codificacion SUDEBIP
- Emplea IA para validar justificaciones de desincorporacion
- Genera automaticamente los reportes en los formatos BM exigidos
- Mantiene trazabilidad completa de cada bien desde su registro hasta su baja

5. Descripcion Funcional

El sistema se organiza en modulos funcionales que cubren el ciclo de vida completo de un bien publico dentro de la UNEG:

Ciclo de vida de un bien

Registro -> Clasificacion SUDEBIP -> Uso -> Movimiento/Traslado -> Desuso -> Desincorporacion

Flujo operativo

1. ENTRADA: El operador registra un bien nuevo. El sistema valida la descripcion contra el Clasificador SUDEBIP y asigna automaticamente el codigo correspondiente.
2. PROCESAMIENTO: El sistema mantiene auditoria de estados (En Uso, En Desuso, Inservible, En Reparacion) segun la normativa vigente.
3. MOVIMIENTO: Cada traslado entre sedes queda registrado con fecha, motivo, origen, destino y autorizacion.
4. DESINCORPORACION: Requiere justificacion tecnica que es analizada por la IA antes de proceder. El bien no se elimina, solo cambia de estado.
5. SALIDA: Generacion automatica de reportes BM-1 a BM-4 para la Memoria y Cuenta.

6. Stack Tecnologico

Componente	Tecnologia	Justificacion
Backend	Python + FastAPI	Alto rendimiento, async, auto-docs
Validacion	Pydantic v2	Validacion estricta de datos
Base de Datos	MongoDB	Flexibilidad documental
Driver BD	Motor (async)	Operaciones no bloqueantes
Frontend	React 19 + Vite	UI reactiva y moderna
Estilos	Tailwind CSS v4	Desarrollo rapido de UI
IA Local	Ollama + Gemma:7b	Soberania de datos
Orquestacion IA	LangChain	Gestion de prompts
Reportes	fpdf2 / openpyxl	Generacion PDF/Excel
Contenedores	Docker Compose	Portabilidad total

Soberania de Datos

El modelo de IA Gemma:7b se ejecuta localmente mediante Ollama. Ningun dato institucional sale de la infraestructura de la UNEG. Esto cumple con las politicas de privacidad de datos publicos.

7. Sedes de la UNEG

El sistema gestiona bienes en las siguientes sedes universitarias:

Codigo	Sede	Ciudad	Estado
ATL	Ciudad Universitaria (Atlantico)	Ciudad Guayana	Activa
VAS	Villa Asia	Ciudad Guayana	Activa
CHI	Chilemex	Ciudad Guayana	Activa
JBO	Jardin Botanico	Ciudad Bolivar	Activa
CDV	Casa de las Doce Ventanas	Ciudad Bolivar	Activa
UPA	Sede Upata	Upata	Activa
CAL	Sede El Callao	El Callao	Activa
SEU	Santa Elena de Uairen	Sta. Elena	Activa

8. Formularios BM (SUDEBIP)

La SUDEBIP exige formatos especificos para la gestion de bienes. El sistema genera estos reportes automaticamente:

Formulario	Nombre	Funcion
BM-1	Inventario de Bienes	Foto actual de todos los bienes de la UNEG
BM-2	Movimiento de Bienes	Registro mensual de entradas y salidas
BM-3	Relacion de Bienes Faltantes	Reporte de bienes extraviados o robados
BM-4	Resumen del Movimiento	Insumo principal para la Memoria y Cuenta

BM-1: Inventario de Bienes

Fuente: Coleccion 'bienes' (estado actual)
Contenido: Codigo inventario, codigo SUDEBIP, descripcion, sede, estado, condicion, valor, responsable.
Formato: PDF/Excel con filtros por sede, grupo SUDEBIP, estado.

BM-2: Movimiento de Bienes

Fuente: Coleccion 'movimientos' (filtro por periodo)
Contenido: Bien, tipo de movimiento, fecha, sede origen/destino, motivo.
Formato: PDF/Excel con resumen mensual.

BM-3: Relacion de Bienes Faltantes

Fuente: Coleccion 'bienes' (estado = FALTANTE)
Contenido: Bienes reportados como extraviados, robados o no localizados.
Formato: PDF con fecha de reporte, ultimo responsable conocido.

BM-4: Resumen del Movimiento

Fuente: Agregacion de movimientos + desincorporaciones
Contenido: Resumen estadistico + narrativa generada por IA.
Formato: PDF listo para incluir en la Memoria y Cuenta.

9. Modulos del Sistema

Modulo de Registro de Bienes
CRUD completo con validacion SUDEBIP automatica. Genera codigo de inventario unico por sede. Campos: descripcion, marca, modelo, serial, valor, fecha, sede, ubicacion, responsable, estado, condicion.
Modulo de Movimientos
Registro de entradas, salidas, traslados entre sedes y reasignaciones. Cada movimiento requiere motivo, autorizacion y documento soporte.
Modulo de Desincorporacion
Flujo de solicitud -> revision IA -> aprobacion. Motivos: obsolescencia, inservibilidad, hurto/robo, siniestro, donacion. El bien no se elimina.
Modulo de Reportes BM
Generacion automatica de formularios BM-1 a BM-4 en PDF. Filtros por sede, periodo, grupo SUDEBIP.
Modulo de Clasificador SUDEBIP
Busqueda y asignacion de codigos del Clasificador Unico de Bienes. Busqueda por palabras clave con sugerencias de IA.
Modulo de Asistente IA
Chat con Gemma:7b para consultas en lenguaje natural. Contexto dinamico desde MongoDB. Ejecucion 100% local.
Dashboard
Panel con KPIs: total de bienes, distribucion por sede, por estado, por grupo SUDEBIP. Graficos interactivos con Recharts.

10. Clasificador Unico de Bienes

El Clasificador Unico de Bienes de la SUDEBIP es un catalogo oficial donde cada tipo de bien tiene un codigo jerarquico. El sistema valida que cada bien registrado tenga un codigo valido del clasificador.

Estructura del Codigo

Formato: G.SG.SC.CA (Grupo.Subgrupo.Seccion.Categoria)

Nivel	Ejemplo	Descripcion
Grupo (G)	1	Bienes Muebles
Subgrupo (SG)	1.02	Mobiliario y Equipos de Oficina
Seccion (SC)	1.02.01	Mobiliario de Oficina
Categoria (CA)	1.02.01.01	Escritorios

Grupos Principales

Codigo	Grupo
1	Bienes Muebles
1.01	Maquinaria y Equipos
1.02	Mobiliario y Equipos de Oficina
1.03	Equipos de Computacion
1.04	Equipos de Comunicacion
1.05	Equipos Medicos
1.06	Equipos de Transporte
1.07	Herramientas y Repuestos
1.08	Otros Bienes Muebles

11. Integracion con Inteligencia Artificial

El sistema integra el modelo de IA Gemma:7b ejecutado localmente mediante Ollama para las siguientes funcionalidades:

Clasificacion Automatica SUDEBIP
Al registrar un bien, la IA analiza la descripcion y sugiere el codigo del Clasificador Unico de Bienes correspondiente. Esto reduce errores humanos en la codificacion.
Validacion de Desincorporaciones
La IA analiza la justificacion tecnica de una solicitud de baja y evalua si cumple con los criterios legales establecidos en la Ley Organica de Bienes Publicos.
Generacion de Narrativa (Memoria y Cuenta)
Para el formulario BM-4, la IA genera texto descriptivo que resume los movimientos del periodo, listo para incluir en la Memoria y Cuenta.
Asistente de Consulta
Chat en lenguaje natural para que el personal administrativo consulte el inventario sin necesidad de conocer la interfaz tecnica.

12. Resumen Ejecutivo

Propuesta de Valor

El sistema no es solo un software de gestion. Actua como un filtro de cumplimiento legal que:

- Utiliza Pydantic para forzar la codificacion SUDEBIP
- Emplea IA para asegurar que los reportes BM sean correctos
- Automatiza la generacion de la Memoria y Cuenta
- Garantiza soberania de datos con ejecucion 100% local

Este proyecto resuelve un problema burocratico real de la universidad, aportando valor institucional al Departamento de Bienes Publicos de la UNEG.